

第四章 大数定律与中心极限定理

§4.1 特征函数

§4.2 大数定律

§4.3 随机变量序列的两种收敛性

§4.4 中心极限定理

§4.1 特征函数

特征函数是处理概率问题的有力工具，
其作用在于：

- 可将卷积运算化成乘法运算；
- 可将求各阶矩的积分运算化成微分运算；
- 可将求随机变量序列的极限分布化成一般的函数极限问题；
-

4.1.1 特征函数的定义

定义4.1.1 设 X 是一随机变量, 称
$$\varphi(t) = E(e^{itX})$$

为 X 的特征函数. (必定存在)

注意: $i = \sqrt{-1}$ 是虚数单位.

注 意 点 (1)

- (1) 当 X 为离散随机变量时 $\varphi(t) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{itx_k} p_k$
- (2) 当 X 为连续随机变量时 $\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} p(x) dx$

这是 $p(x)$ 的傅里叶变换

注意点(2)

特征函数的计算中用到复变函数，为此注意：

(1) 欧拉公式: $e^{itx} = \cos(tx) + i\sin(tx)$

(2) 复数的共轭: $\overline{a+bi} = a-bi$

(3) 复数的模: $|a+bi| = \sqrt{a^2+b^2}$

4.1.2 特征函数的性质

性质 4.1.1 $|\varphi(t)| \leq \varphi(0)=1$

性质 4.1.2 $\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$

性质 4.1.3 $\varphi_{aX+b}(t) = e^{ibt} \varphi_X(at)$

性质 4.1.4 若 X 与 Y 独立, 则
 $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t)$

性质 4.1.5 $\varphi^{(k)}(0) = i^k E(X^k)$

特征函数的定理

定理 4.1.1 一致连续性.

定理 4.1.2 非负定性.

定理 4.1.3 逆转公式.

定理 4.1.4 唯一性.

定理 4.1.5 连续场合, $p(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} \varphi(t) dt$

§4.2 大数定律

➤ 讨论 “概率是频率的稳定值” 的确切含义;

➤ 给出几种大数定律:

伯努利大数定律、切比雪夫大数定律、

马尔可夫大数定律、辛钦大数定律.

4.2.1 伯努利大数定律

定理 4.2.1 (伯努利大数定律)

设 μ_n 是 n 重伯努利试验中事件 A 出现的次数, 每次试验中 $P(A) = p$, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

4.2.2 常用的几个大数定律

大数定律一般形式:

若随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

则称 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

切比雪夫大数定律

定理 4.2.2

$\{X_n\}$ 两两不相关, 且 X_n 方差存在, 有共同的上界, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

证明用到切比雪夫不等式.

马尔可夫大数定律

定理 4.2.3

若随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足：

$$\frac{1}{n^2} \text{Var} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \rightarrow 0 \quad (\text{马尔可夫条件})$$

则 $\{X_n\}$ 服从大数定律。

辛钦大数定律

定理 4.2.4

若随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且 X_n 的数学期望存在。则 $\{X_n\}$ 服从大数定律。

注 意 点

- (1) 伯努利大数定律是切比雪夫大数定律的特例 .
- (2) 切比雪夫大数定律是马尔可夫大数定律的特例 .
- (3) 伯努利大数定律是辛钦大数定律的特例 .

§4.3 随机变量序列的两种收敛性

两种收敛性:

- i) 依概率收敛: 用于大数定律;
- ii) 按分布收敛: 用于中心极限定理.

4.3.1 依概率收敛

定义 4.3.1 (依概率收敛)

若对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|Y_n - Y| < \varepsilon\} = 1$

则称随机变量序列 $\{Y_n\}$ 依概率收敛于 Y , 记为

$$Y_n \xrightarrow{P} Y$$

大数定律讨论的就是依概率收敛.

依概率收敛的性质

定理 4.3.1 若 $X_n \xrightarrow{P} a$, $Y_n \xrightarrow{P} b$

则 $\{X_n\}$ 与 $\{Y_n\}$ 的加、减、乘、除

依概率收敛到 a 与 b 的加、减、乘、除.

4.3.2 按分布收敛、弱收敛

对分布函数列 $\{F_n(x)\}$ 而言, 点点收敛要求太高.

定义 4.3.2 若在 $F(x)$ 的连续点上都有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x) = F(x)$$

则称 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于 $F(x)$, 记为

$$F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$$

相应记 $X_n \xrightarrow{L} X$ 按分布收敛

依概率收敛与按分布收敛的关系

定理 4.3.2 $X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{L} X$

定理 4.3.3 $X_n \xrightarrow{P} a \Leftrightarrow X_n \xrightarrow{L} a$

4.3.3 判断弱收敛的方法

定理 4.3.4 $X_n \xrightarrow{L} X \iff \varphi_{X_n}(t) \longrightarrow \varphi_X(t)$

辛钦大数定律的证明思路

欲证: $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} a$

只须证: $\varphi_{Y_n}(t) \longrightarrow \varphi_a(t)$

§4.4 中心极限定理

4.4.1 独立随机变量和

设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列，记其和为

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

- 讨论独立随机变量和的极限分布，
- 本指出极限分布为正态分布。

4.4.2 独立同分布下的中心极限定理

定理 4.4.1 林德贝格—勒维中心极限定理

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布随机变量序列, 数学期望为 μ , 方差为 $\sigma^2 > 0$, 则当 n 充分大时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq y \right\} = \Phi(y)$$

应用之例: 正态随机数的产生; 误差分析

例 4.4.1 每袋味精的净重为随机变量, 平均重量为 100 克, 标准差为 10 克. 一箱内装 200 袋味精, 求一箱味精的净重大于 20500 克的概率?

解: 设箱中第 i 袋味精的净重为 X_i , 则 X_i 独立同分布, $E(X_i)=100$, $\text{Var}(X_i)=100$,

由中心极限定理得, 所求概率为:

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{200} X_i > 20500\right) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{20500 - 200 \times 100}{\sqrt{200 \times 100}}\right) \\ &= 1 - \Phi(3.54) = 0.0002 \end{aligned}$$

故一箱味精的净重大于 20500 克的概率为 0.0002. (很小)

例 4.4.2 设 X 为一次射击中命中的环数, 其分布列为

X	10	9	8	7	6
P	0.8	0.1	0.05	0.02	0.03

求 100 次射击中命中环数在 900 环到 930 环之间的概率.

解: 设 X_i 为第 i 次射击命中的环数, 则 X_i 独立同分布, 且 $E(X_i)=9.62$, $\text{Var}(X_i)=0.82$, 故

$$\begin{aligned} P\left(900 \leq \sum_{i=1}^{100} X_i \leq 930\right) &\approx \Phi\left(\frac{930 - 100 \times 9.62}{\sqrt{100 \times 0.82}}\right) - \Phi\left(\frac{900 - 100 \times 9.62}{\sqrt{100 \times 0.82}}\right) \\ &= \Phi(-3.53) - \Phi(6.85) = 0.99979 \end{aligned}$$

4.4.3 二项分布的正态近似

定理 4.4.2 棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理

设 μ_n 为服从二项分布 $b(n, p)$ 的随机变量, 则当 n 充分大时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \leq y \right\} = \Phi(y)$$

是林德贝格—勒维中心极限定理的特例.

注 意 点 (1)

二项分布是离散分布，而正态分布是连续分布，
所以用正态分布作为二项分布的近似时 可作
如下修正：

$$\begin{aligned} P(k_1 \leq \mu_n \leq k_2) &= P(k_1 - 0.5 < \mu_n < k_2 + 0.5) \\ &\approx \Phi\left(\frac{k_2 + 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right) \end{aligned}$$

注意 点 (2)

中心极限定理的应用有三大类

- i) 已知 n 和 y , 求概率;
- ii) 已知 n 和概率, 求 y ;
- iii) 已知 y 和概率, 求 n .

一、给定 n 和 y , 求概率

例 4.4.3 100 个独立工作 (工作的概率为 0.9) 的部件组成一个系统, 求系统中至少有 85 个部件工作的概率.

解: 用 $X_i=1$ 表示第 i 个部件正常工作, 反之记为 $X_i=0$.
又记 $Y=X_1+X_2+\dots+X_{100}$, 则 $E(Y)=90$,
由此得:

$$P\{Y \geq 85\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{85 - 0.5 - 90}{\sqrt{9}}\right) = 0.966.$$

二、给定 n 和概率, 求 y

例 4.4.4 有 200 台独立工作 (工作的概率为 0.7) 的机床,

每台机床工作时需 15kw 电力. 问共需多少电力, 才可

解: 用 95% 的可能性保证机床正常工作, 反之记为 $X_i=0$.

又记 $Y=X_1+X_2+\dots+X_{200}$, 则 $E(Y)=140$, $\text{Var}(Y)=42$.

设供电量为 y , 则

从
$$P\{15Y \leq y\} \approx \Phi\left(\frac{y/15 + 0.5 - 140}{\sqrt{42}}\right) \geq 0.95$$

中解得 $y \geq 2252$.

三、给定 y 和概率, 求 n

例 4.4.5 用调查对象中的收看比例 k/n 作为某电视节目

目的收视率 p 的估计。要有 90 % 的把握, 使

解: 用 Y_n 表示 n 个调查对象中收看该节目的人数, 则 Y_n 服从 $b(n, p)$ 分布, k 为 Y_n 的实际取值。根据题意

$$P(|Y_n/n - p| < 0.05) \approx 2\Phi\left(0.05\sqrt{n/p(1-p)}\right) - 1 \geq 0.90$$

从中解得 $0.05\sqrt{n/p(1-p)} \geq 1.645$

又由 $p(1-p) \leq 0.25$ 可解得 $n \geq 270.6$ $n = 271$

例 4.4.6 设每颗炮弹命中目标的概率为 0.01 ,
求 500 发炮弹中命中 5 发的概率 .

解： 设 X 表示命中的炮弹数 , $X \sim b(500, 0.01)$
则

$$(1) P(X=5) = C_{500}^5 \times 0.01^5 \times 0.99^{495} = 0.17635$$

(2) 应用正态逼近 :

$$\begin{aligned} P(X=5) &= P(4.5 < X < 5.5) \approx \Phi\left(\frac{5.5-5}{\sqrt{4.95}}\right) - \Phi\left(\frac{4.5-5}{\sqrt{4.95}}\right) \\ &= 0.1742 \end{aligned}$$

4.4.4 独立不同分布下的中心极限定理

定理 4.4.3 林德贝格中心极限定理

设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列, 若任对 $\tau > 0$,

有
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau^2 B_n^2} \sum_{i=1}^n \int_{|x - \mu_i| > \tau B_n} (x - \mu_i)^2 p_i(x) dx = 0$$
 林德贝格条件

则
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{B_n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i) \leq y \right\} = \Phi(y)$$

李雅普诺夫中心极限定理

林德贝格条件较难验证.

定理 4.4.4 李雅普诺夫中心极限定理

设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列, 若存在 $\delta > 0$, 满足:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^n E(|X_i - \mu_i|^{2+\delta}) = 0$$

李雅普诺夫条件

则
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{B_n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i) \leq y \right\} = \Phi(y)$$

例 4.4.7 设 $X_1, X_2, \dots, X_{99}$ 相互独立, 且服从不同的 0-1 分布

$$P(X_i = 1) = p_i = 1 - \frac{i}{100}, \quad \text{试求 } P\left(\sum_{i=1}^{99} X_i \geq 60\right)$$

解: 设 $X_{100}, X_{101}, \dots$ 相互独立, 且与 X_{99} 同分布, 则可以验证 $\{X_n\}$ 满足 $\delta = 1$ 的李雅普诺夫条件, 且

$$E\left(\sum_{i=1}^{99} X_i\right) = 49.5, \quad \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{99} X_i\right) = 16.665, \quad \text{由此得}$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{99} X_i \geq 60\right) = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{99} X_i - 49.5}{\sqrt{16.665}} \geq \frac{60 - 49.5}{\sqrt{16.665}}\right\} \approx 1 - \Phi(2.5735) = 0.005$$